

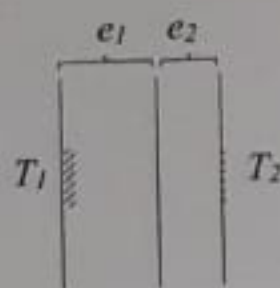


Apellido/s y nombre/s:

1	2	3	4	5	6	7	8	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

- 1) La densidad de corriente calorífica que transmite la pared de la figura en régimen estacionario es $H/S = 580 \text{ W/m}^2$, la superficie izquierda está a temperatura $T_1 = 65^\circ\text{C}$, y la del lado derecho a temperatura T_2 . Los espesores y las conductividades térmicas de la capa izquierda y derecha son $e_1 = 25 \text{ cm}$, $k_1 = 24 \text{ W/(m.K)}$ y $e_2 = 18 \text{ cm}$, $k_2 = 12 \text{ W/m.K}$, respectivamente.
Calcule el valor de la temperatura T_2 .



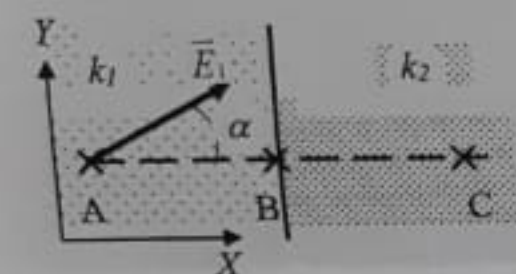
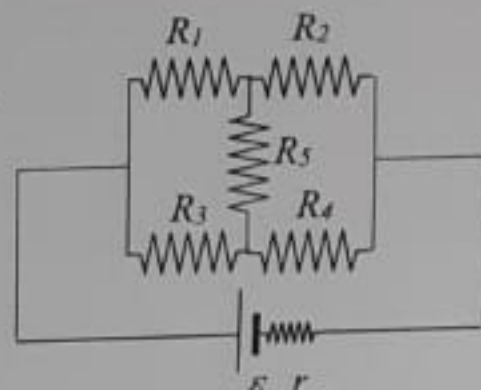
- 2) Un gas ideal ($c_P = 5R/2$) es comprimido en forma adiabática y cuasiestática desde el estado A (con $P_A = 100 \text{ kPa}$ y $V_A = 40 \text{ l}$) hasta el estado B (con $P_B = 300 \text{ kPa}$). Calcule el trabajo W_{AB} que el sistema intercambia con el medio.

- 3) El circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario y no circula corriente por R_5 . Calcule el valor de R_4 .

Datos:

$$R_1 = 25 \Omega; R_2 = 40 \Omega; R_3 = 60 \Omega; R_5 = 10 \Omega;$$

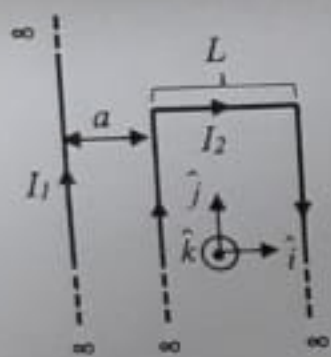
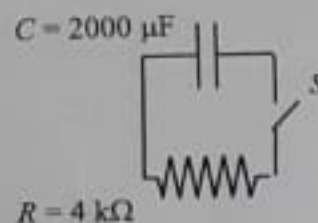
$$\mathcal{E} = 12 \text{ V}; r = 0,5 \Omega$$



- 4) La figura representa una región del espacio en la que hay dos dieléctricos de constantes dieléctricas $k_1 = 3,5$ y $k_2 = 8,2$, separados por una interfase plana vertical. Considere que los dieléctricos se extienden infinitamente uno a cada lado de la interfase y que el campo electrostático en cada uno de ellos es uniforme. El módulo del vector campo eléctrico en el punto A es $E_1 = 420 \text{ V/m}$ y su dirección forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con respecto a la recta normal a la interfase.

- a) Halle la intensidad E_2 del campo eléctrico en el punto C.
b) Calcule la diferencia de potencial $V_A - V_B$ teniendo en cuenta que la distancia entre los puntos A y B es de 25 cm.

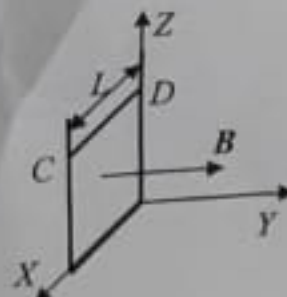
- 5) El capacitor del circuito de la figura tiene una tensión inicial de 12 V entre sus placas. En el instante $t_0 = 0$ se cierra el interruptor S para que el capacitor se descargue a través de la resistencia R. La intensidad de la corriente de descarga es $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Calcule la energía disipada por la resistencia entre los instantes $t_1 = 10 \text{ s}$ y $t_2 = 16 \text{ s}$.



- 6) La figura muestra dos conductores coplanarios filiformes ubicados sobre el plano XY. Las corrientes que circulan por ellos tienen intensidades constantes $I_1 = 15 \text{ A}$ e $I_2 = 6 \text{ A}$. Halle el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza que el campo magnético del conductor de la izquierda ejerce sobre el tramo de longitud L del conductor de la derecha. Considere a los conductores en el vacío, $L = 0,75 \text{ m}$ y $a = 1 \text{ m}$.
($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$)

- 7) Una varilla conductora de masa $m = 0,18 \text{ kg}$ y longitud $L = 0,6 \text{ m}$ cae manteniéndose en posición horizontal y en contacto con un cuadro conductor con forma de U, ubicado sobre el plano XZ, de resistencia eléctrica despreciable. La varilla es afectada por un campo magnético uniforme y estacionario $\mathbf{B} = 0,96 \text{ T } \hat{j}$ y el medio es vacío. Considere que la varilla tiene resistencia $R = 0,4 \Omega$, que no es afectada por fuerzas de roce, que la intensidad del campo gravitatorio es $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ y que no hay efectos autoinductivos.

- a) Halle la velocidad límite de caída de la varilla.
b) Justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en la varilla.



- 8) La tensión instantánea del generador de fem alterna del circuito RL de la figura responde a la función $\varepsilon(t) = 80 \text{ V sen}(200 \text{ s}^{-1} t)$, suministra una potencia activa o media de 20 W y una corriente de intensidad $i(t) = 2 \text{ A sen}(200 \text{ s}^{-1} t + \varphi)$. Calcule la inductancia L de la bobina.

